

PROYECTO 1: Clasificación de “contaminaciones” en una línea de producción simulada

1. Contexto:

En procesos de manufactura, la inspección visual busca detectar y cuantificar defectos o anomalías para asegurar la calidad y reducir error humano. En investigación aplicada moderna, esto se apoya en aprendizaje automático, especialmente de imágenes, con especial cuidado de iluminación, adquisición y evaluación.

2. Objetivo del proyecto:

Construir un sistema completo, que incluye datos, modelos, evaluación y exportación del modelo, para cumplir con lo siguiente: Detectar elementos anómalos (contaminaciones) en imágenes, usando aprendizaje automático clásico.

3. Procedimiento

El desarrollo del proyecto contempla los siguientes pasos, de los cuales se dará seguimiento en la pizarra interactiva: [IE0435 Proyecto1 I-2026.whiteboard](https://6f33fa7f78ea46e2aaca-my.sharepoint.com/:wb/g/personal/marvin_coto_ucr_ac_cr/IQCYWMvDmqEsTpjmAOAqKDFWAQHMTqz_BJUdj4VQf6GWRoE?e=wcMhCe)

https://6f33fa7f78ea46e2aaca-my.sharepoint.com/:wb/g/personal/marvin_coto_ucr_ac_cr/IQCYWMvDmqEsTpjmAOAqKDFWAQHMTqz_BJUdj4VQf6GWRoE?e=wcMhCe

3.1 Datos: recolección colaborativa de todo el grupo

Se simulará la línea de producción con una hoja blanca, a la cual pueden caer granos de arroz, los cuales son contaminaciones indeseadas en una línea de producción. También pueden caer otro tipo de objetos más grandes, que son además aros o clips. Solamente las imágenes donde haya presencia de granos de arroz se consideran ejemplos positivos. Cualquier otro objeto, o ninguno, será un ejemplo negativo. Para generar el conjunto de datos, cada estudiante aporta 30 fotos, 15 que representan contaminaciones positivas y 15 negativas.

3.2. Preprocesamiento:

Cada imagen debe ser convertida a blanco y negro, con tamaño 128×128 píxeles.



Figura 1: Ejemplo de imagen con resultados positivos de contaminación



Figura 2: Ejemplo de imagen con resultados negativos de contaminación

3.3 Conformación del conjunto de datos

Usando una biblioteca adecuada de Python (u otro lenguaje de programación), convertir las imágenes de tamaño 128x128 pixeles en una matriz de unos y ceros. Se codificará con un 1 un pixel completamente blanco, y con un cero un pixel con presencia de un objeto (arroz u otro).

[illegible]

Figura 3: Ejemplo de un fragmento de una matriz obtenida a partir de una imagen

Luego de obtener las matrices, éstas deben convertirse en vectores fila, donde se agrega una última columna con un valor de 1 si en la imagen hay presencia de las contaminaciones que se desean detectar (granos de arroz), o 0 si en la imagen no hay presencia de estas contaminaciones (pero puede haber presencia de otras). Los datos se deben compartir y cada persona trabajará con todos los datos producidos por el grupo.

3.4 Modelo

Cada persona estudiante, de manera individual, entrenará modelos de clasificación clásica, tales como árboles de decisión, naive bayes, knn, svm, para elegir el mejor modelo y la mejor combinación de hiperparámetros, aplicada a **todo** el conjunto de datos que construyó el grupo. Puede decidir las particiones de entrenamiento y prueba.

3.5. Exportación del modelo

Para la entrega, los modelos entrenados deben ser exportados en formato .joblib, usando la biblioteca de Python joblib. Se entrega el mejor de los obtenidos por cada persona. El nombre del archivo debe ser: carne_nombre_apellido.joblib

3.6. Model Cards y repositorio

Como entregable final del proyecto, cada persona debe generar:

- Repositorio Git (GitHub/GitLab institucional) con:
 - README .md (cómo correr entrenamiento e inferencia),
 - DATASET .md (cómo se recolectó y qué limitaciones tiene),
 - MODEL_CARD .md (ver plantilla abajo),
 - LICENSE, requirements .txt o environment .yaml,
 - carpeta reports/ con el informe final.

Plantilla breve de Model Card

- Model name + version
- Intended use / out-of-scope
- Data summary (cómo se recolectó, variaciones de luz/cámara)
- Labeling process (herramienta, calidad, consistencia)
- Metrics (qué, cómo, con qué split)
- Ethical/safety notes (sesgos por iluminación, fondos, cámaras)
- Limitations (objetos pequeños, oclusión, blur)
- Reproducibility (comandos exactos, hardware usado)

3.7 Indicaciones finales

En Mediación Virtual se tienen carpetas para las tres entregas en que consta el proyecto, además del seguimiento con la pizarra digital.